

Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

Betrachten Sie die folgenden Teilaufgaben unabhängig voneinander.

- 2.1 In einem Standardregelkreis sei die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises

$$F_W(s) = \frac{10(2s + 1)}{s(s + 6)(0,5s - 1) + 10(2s + 1)}$$

gegeben. Es wird ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion

$$G_R(s) = 20 \frac{2s + 1}{s}$$

verwendet. Die Übertragungsfunktion des offenen Kreises sei $F_o(s) = G_R(s)G_S(s)$. Ist die Regelstrecke $G_S(s)$ stabil?

Lösung:

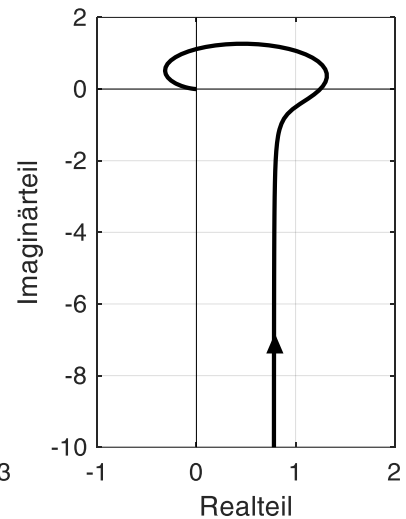
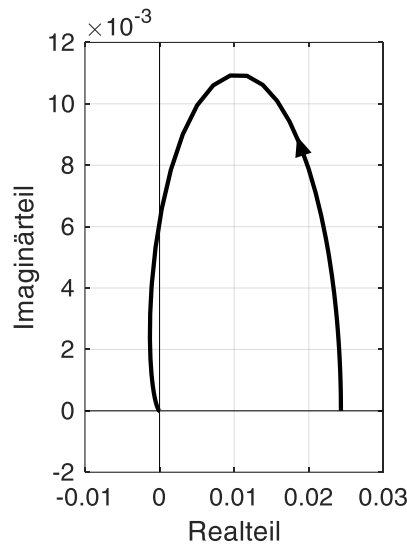
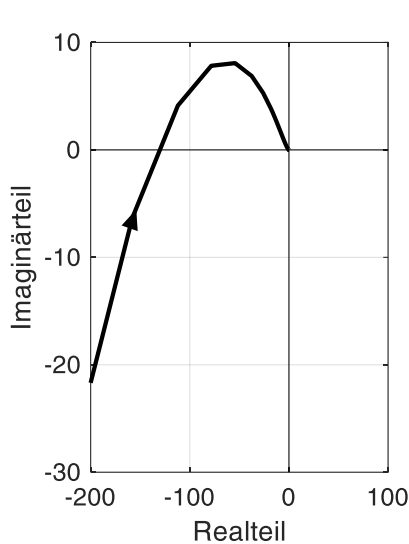
<i>Offener Regelkreis</i>	$F_W(s) = \frac{10(2s+1)}{s(s+6)(0,5s-1)+10(2s+1)} = \frac{Z_o}{N_o+Z_o}$ $Z_o(s) = 10(2s + 1)$ $N_o(s) = s(s + 6)(0,5s - 1) + 10(2s + 1) - 10(2s + 1)$ $= s(s + 6)(0,5s - 1)$ $F_o(s) = \frac{10(2s+1)}{s(s+6)(0,5s-1)} = G_R G_S$	
<i>Strecke</i>	$G_S(s) = \frac{F_o}{G_R} = \frac{\frac{10(2s+1)}{s(s+6)(0,5s-1)}}{20 \frac{2s+1}{s}} = \frac{0,5}{(s+6)(0,5s-1)}$	
<i>Stabilität der Strecke</i>	<i>Ein Pol der Regelstrecke liegt rechts der imaginären Achse ($s_1 = -6$; $s_2 = 2$). Die Regelstrecke ist somit instabil.</i>	

2.2 Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ortskurven für drei verschiedene Übertragungsfunktionen eines offenen Regelkreises. Überprüfen Sie jeweils mit dem Nyquistkriterium, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung!

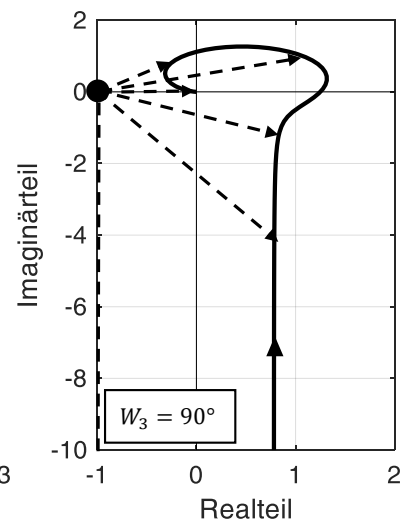
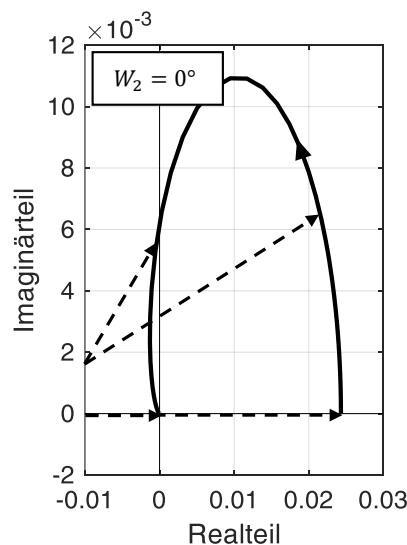
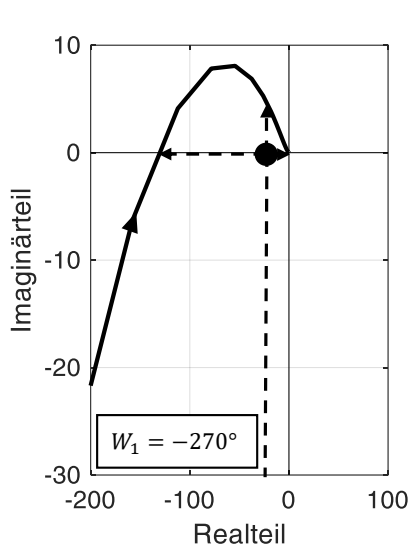
$$F_{o,1} = \frac{100(2s+1)}{s(10s+1)(5s+1)}$$

$$F_{o,2} = \frac{s+7}{2(s+4)(s-6)^2}$$

$$F_{o,3} = \frac{10s+20}{s(s^2-2s+16)}$$



Lösung:



$F_{o,1}$	$F_{o,1} = \frac{100(2s+1)}{s(10s+1)(5s+1)}$ 1 Pol auf der j-Achse: $r_0 = 0$, $a_0 = 1$ $W_{1,soll} = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ $W_{1,ist} = -270^\circ$ $W_{1,soll} \neq W_{1,ist}$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil. Alternativ: Spezielles Nyquistkriterium, da nur ein Pol auf imaginäre Achse und keiner	
-----------	--	--

	rechts davon → Der geschlossene Regelkreis ist instabil, weil die Ortskurve den Punkt -1 rechts liegen lässt.	
$F_{0,2}$	$F_{0,2} = \frac{s+7}{2(s+4)(s-6)^2}$ 2 Pole rechts der j-Achse: $r_0 = 2, a_0 = 0$ $W_{2,soll} = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = 2\pi$ $W_{2,ist} = 0^\circ$ $W_{2,soll} \neq W_{2,ist}$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil.	
$F_{0,3}$	$F_{0,3} = \frac{10s+20}{s(s^2-2s+16)}$ $s^2 - 2s + 16 = 0$ $\Leftrightarrow s_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-16} = 1 \pm \sqrt{-15} = 1 \pm \sqrt{15}i$ 1 Pol auf und 2 Pole rechts der j-Achse: $r_0 = 2, a_0 = 1$ $W_{3,soll} = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2} = 2,5\pi$ $W_{3,ist} = 90^\circ$ $W_{3,soll} \neq W_{3,ist}$ Der geschlossene Regelkreis ist instabil.	

- 2.3 Betrachten Sie $F_{0,1}$ aus 2.2. Für die dargestellte Ortskurve gelte $F_{0,1}(j, \omega_k) = -130$. Geben Sie begründet die Stabilitätsbereiche des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit eines zusätzlichen Faktors $K > 0$ an.

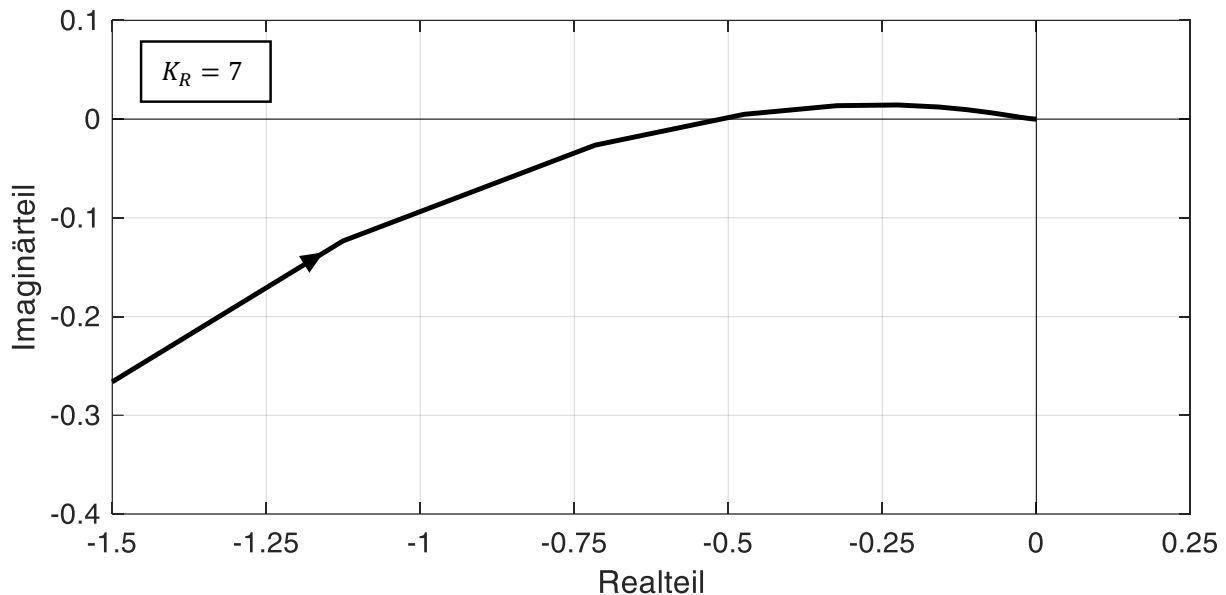
Lösung:

Begründung mit Nyquist-kriterium	Spezielles Nyquistkriterium (weiterhin anwendbar): Bei genügend kleinem K mit $K < 1$ (Stauchung der Ortskurve) wird der kritische Punkt -1 links liegen gelassen. Dann ist der geschlossene Regelkreis stabil.	
Wahl von K	Für $K = 1$ gilt $F_{0,1}(j, \omega_k) = -130$. Daraus folgt, dass für $K = \frac{1}{130}$ die Ortskurve die reelle Achse bei -1 durchstößt. $\Rightarrow$ Für Stabilität muss gelten: $K < \frac{1}{130}$	

- 2.4 Betrachtet wird ein Standard-Regelkreis. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ist mit

$$F_o(s) = \frac{K_R(6s + 20)}{30s^3 + 80s^2 + 50s + 80}$$

gegeben. Die gegebene Abbildung zeigt die Ortskurve des offenen Regelkreises für $K_R = 7$. Lässt es sich durch Anpassung von K_R erreichen, dass die stationäre Abweichung des Führungsverhaltens kleiner als 10 % wird?



Lösung:

F_w , Gleichungen für stationären Fehler	$F_w(s) = \frac{Z_o(s)}{Z_o(s) + N_o(s)} = \frac{K_R(6s+20)}{30s^3+80s^2+50s+80+K_R(6s+20)}$ Es gilt: $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s(W(s) - Y(s))$ $= \lim_{s \rightarrow 0} sW(s)(1 - F_w(s))$ mit $W(s) = \mathcal{L}\{w_0\sigma(t)\} = \frac{w_0}{s}$	
Endwertberechnung	$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sW(s)(1 - F_w(s))$ $= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{w_0}{s} \left(1 - \frac{K_R(6s+20)}{30s^3+80s^2+50s+80+K_R(6s+20)}\right)$ $= w_0 \left(1 - \frac{20K_R}{20K_R+80}\right)$ $= w_0 \frac{80}{20K_R+80}$	
Regelfehler	Damit der Regelfehler kleiner als 0,1 % ist, müsste für K_R gelten: $w_0 \frac{80}{20K_R+80} < 0,1w_0 \Rightarrow K_R > 36$	

<i>Interpretation</i>	<i><u>Problem:</u> Der Regelkreis ist für $K_R > 36$ instabil, da die Ortskurve den kritischen Punkt -1 bereits ab $K_R > 14$ rechts liegen lässt. Deshalb lässt sich eine Abweichung kleiner als 10 % nicht erreichen!</i>	
-----------------------	--	--